

Gestionale Affitti

Specifica dei requisiti

Indice

1	Scopo	2
2	Scope della versione 1.0	2
3	Regole di dominio essenziali	3
4	User stories	5
4.1	US-01 – Registrazione del contratto	5
4.2	US-02 – Registrazione del pagamento	5
5	Requisiti funzionali	5
6	Requisiti non funzionali	10
7	Acceptance criteria	11
7.1	Acceptance criteria di US-01	11
7.2	Acceptance criteria di US-02	14
8	Criteri di verifica dei requisiti non funzionali	15
9	Tracciabilità	15
10	Questioni aperte	16

1 Scopo

Gestionale Affitti è un progetto individuale per la gestione essenziale di locazioni immobiliari.

La versione 1.0 è intenzionalmente limitata a due obiettivi principali:

- registrare un contratto di locazione relativo all'intero immobile;
- registrare il pagamento mensile del canone relativo a un contratto.

L'unico attore che interagisce direttamente con il sistema nella versione 1.0 è il **proprietario**. L'**inquilino** è un concetto del dominio ma non è un attore del sistema.

I due casi d'uso core della versione 1.0 sono:

- **UC-01 – Registrare un contratto di locazione;**
- **UC-02 – Registrare il pagamento di un canone.**

2 Scope della versione 1.0

Rientrano nello scope:

- locazione dell'intero immobile;
- registrazione dei dati di immobile, proprietario e inquilino;
- contratti a canone concordato e a canone libero;
- articoli contrattuali predefiniti per la tipologia selezionata;
- registrazione del pagamento completo del canone mensile;
- controlli necessari a evitare contratti e pagamenti incoerenti.

Sono fuori scope:

- locazione parziale dell'immobile;
- rinnovo operativo dei contratti e avvisi di prossimità della scadenza;
- pagamenti parziali;
- esecuzione reale del pagamento e integrazione con servizi bancari;
- firma e registrazione fiscale del contratto;
- modifica o caricamento di articoli contrattuali predefiniti da parte del proprietario;
- manutenzione, annunci e prenotazione degli immobili;
- registrazione e gestione dei depositi cauzionali, che nella versione 1.0 si considerano già versati alla decorrenza del contratto;
- autenticazione e autorizzazione degli utenti;

- verifica anagrafica esterna o ricostruzione di nome, cognome, data e luogo di nascita a partire dal codice fiscale;
- utilizzo pubblico o multiutente del sistema.

La versione 1.0 assume pertanto un contesto dimostrativo e mono-utente, non destinato all'esposizione pubblica o all'uso in produzione. L'utilizzatore opera nel ruolo di proprietario e il sistema non deve distinguere dati appartenenti a utenti diversi; autenticazione e autorizzazione restano fuori scope.

3 Regole di dominio essenziali

- Ogni immobile può avere un nome assegnato dal proprietario. Il nome è un'etichetta leggibile, non deve essere univoco e non identifica l'immobile.
- Ogni immobile è caratterizzato da un indirizzo che comprende almeno provincia, comune e indirizzo. Nazione, CAP, numero civico, scala e interno sono acquisiti quando disponibili e non sono obbligatori.
- Ogni immobile è caratterizzato da dati catastali comprendenti codice comunale, foglio, particella, subalterno, categoria, consistenza e rendita. Foglio, particella, subalterno, consistenza e rendita non possono assumere valori inferiori a zero.
- L'immobile è identificato catastalmente dalla combinazione di codice comunale, foglio, particella e subalterno. Categoria, consistenza e rendita costituiscono caratteristiche catastali dell'immobile ma non partecipano alla sua identificazione.
- Non devono essere creati due immobili con la stessa combinazione di codice comunale, foglio, particella e subalterno.
- Quando l'indirizzo comprende anche l'interno, non devono essere creati due immobili con lo stesso indirizzo completo.
- Proprietario e inquilino sono riconosciuti tramite codice fiscale. Se una persona non è ancora registrata, il sistema deve consentirne la registrazione acquisendo nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza comprendente almeno provincia, comune e indirizzo. Nazione, CAP, numero civico, scala e interno sono acquisiti quando disponibili e non sono obbligatori.
- Per una persona che assume il ruolo di inquilino devono inoltre essere presenti i dati del documento di riconoscimento: tipo di documento (carta d'identità o passaporto), organo emittente, data di rilascio, data di scadenza e numero del documento.
- Ogni contratto può avere un nome o una breve descrizione leggibile.
- La versione 1.0 supporta contratti a canone concordato ($3 + 2$) e a canone libero ($4 + 4$). Per ciascuna tipologia contrattuale sono definiti, in anni, la durata del periodo iniziale e la durata del rinnovo: rispettivamente 3 e 2 anni per il canone concordato, 4 e 4 anni per il canone libero.

- Ogni tipologia contrattuale definisce uno o più articoli predefiniti usati come template. Uno stesso articolo può essere suddiviso in più parti ordinate per consentire l'inserimento dei dati acquisiti durante la registrazione tra porzioni successive del testo.
- Il proprietario inserisce la data iniziale `dal`; la data finale `al` è determinata automaticamente in base alla durata del periodo iniziale della tipologia selezionata. Le date `dal` e `al` sono entrambe comprese nel periodo iniziale. Il periodo `dal-al` determinato durante la procedura viene conservato come parte dei dati del contratto registrato.
- Il valore relativo al rinnovo descrive la tipologia contrattuale, ma la versione 1.0 gestisce esclusivamente il periodo iniziale del contratto e non esegue operazioni o avvisi relativi al rinnovo successivo.
- Alla registrazione definitiva il sistema deve conservare nel contratto una copia storica completa del documento generato, ottenuta usando i dati finali validati e gli articoli template. Tale copia deve rimanere invariata anche in presenza di successive modifiche agli articoli predefiniti o ai dati sorgente utilizzati per generarla.
- Il canone è mensile e il giorno di pagamento deve essere compreso tra 1 e 28.
- Una mensilità può essere registrata come pagata a partire dal primo giorno del relativo mese di competenza, anche prima del giorno di pagamento previsto dal contratto.
- La data di scadenza di una mensilità coincide con il giorno di pagamento previsto dal contratto nel relativo mese di competenza. La mensilità è dovuta a partire da tale data, compresa.
- Un pagamento è tardivo quando viene registrato dopo la data di scadenza della relativa mensilità.
- Alla registrazione definitiva del contratto la prima mensilità si considera già versata e il sistema deve creare e memorizzare il relativo pagamento con anno e mese di competenza corrispondenti alla decorrenza e data di pagamento coincidente con la data `dal`. Se la decorrenza non coincide con il primo giorno del mese, l'importo della prima mensilità è calcolato in proporzione ai giorni compresi tra `dal` e l'ultimo giorno del mese, estremi inclusi. Le successive registrazioni di pagamento della versione 1.0 riguardano pertanto le mensilità successive alla prima.
- Ogni pagamento appartiene a un solo contratto ed è caratterizzato da anno di competenza, mese di competenza, data di pagamento e importo. Il mese di competenza è compreso tra 1 e 12. Per la stessa coppia anno-mese di competenza di un contratto può esistere al massimo un pagamento.
- Gli eventuali depositi cauzionali si considerano già versati alla decorrenza del contratto e non sono gestiti dal sistema nella versione 1.0.
- Un immobile può avere più contratti di locazione nel tempo, purché i relativi periodi di decorrenza non si sovrappongano.

- Non sono ammessi pagamenti parziali del canone di locazione. L'importo dovuto per una mensilità interamente compresa nel periodo contrattuale coincide con il canone mensile. Per la prima e l'ultima mensilità, quando il periodo copre soltanto una parte del mese, l'importo è calcolato come $\text{canoneMensile} * \text{giorniCoperti} / \text{giorniDelMese}$, considerando inclusi i giorni `dal` e `al`. Non devono essere effettuati arrotondamenti intermedi; il risultato finale deve essere arrotondato a due cifre decimali e memorizzato nel pagamento come dato storico. Il pro-rata della mensilità di confine rappresenta l'importo completo dovuto per il periodo coperto e non costituisce un pagamento parziale.
- Un pagamento può essere registrato anche dopo la relativa scadenza.

4 User stories

4.1 US-01 – Registrazione del contratto

Come proprietario, voglio registrare un contratto di locazione relativo a un immobile, in modo da gestire il rapporto locativo con l'inquilino.

4.2 US-02 – Registrazione del pagamento

Come proprietario, voglio registrare il pagamento del canone mensile di un contratto, in modo da tenere traccia delle mensilità pagate.

5 Requisiti funzionali

ID	Requisito funzionale
RF-01	Il sistema deve consentire al proprietario di registrare un contratto mediante una procedura guidata in cinque step: immobile -> proprietario -> inquilino -> dati contrattuali -> riepilogo. I dati obbligatori dei primi quattro step devono essere validi prima di proseguire. Gli step già completati devono poter essere raggiunti direttamente dalla navigazione della procedura senza dover attraversare uno per uno gli step intermedi. Nel riepilogo il proprietario deve poter confermare la registrazione definitiva, annullare la procedura oppure conservare la bozza e uscire senza registrare definitivamente il contratto. All'avvio della procedura il sistema deve recuperare le bozze non concluse e confrontare progressivamente ciascuna di esse con i contratti già registrati usando, quando disponibili, l'identificazione catastale dell'immobile, il codice fiscale dell'inquilino e il periodo <code>dal-al</code> . Se tutti questi dati sono presenti in una bozza e coincidono con quelli di un contratto già registrato, la bozza deve essere considerata residua ed eliminata senza richiedere conferma al proprietario. Se, dopo tale verifica, rimangono una o più bozze riprendibili, il sistema deve consentire al proprietario di selezionarne una da riprendere oppure di avviare una nuova procedura.

ID	Requisito funzionale
RF-02	Al completamento del primo step il sistema deve creare una bozza distinta della procedura e aggiornarla al completamento di ogni step validato con successo. Più bozze possono coesistere nella versione 1.0, ma per uno stesso immobile già registrato deve esistere al massimo una bozza attiva. Ogni aggiornamento, annullamento e cleanup deve riguardare esclusivamente la bozza della procedura selezionata. La bozza deve contenere soltanto i dati necessari a completare la procedura e non deve contenere un contratto già generato o la relativa copia documentale. Il contratto deve essere generato soltanto alla conferma definitiva. La bozza selezionata deve essere cancellata quando il proprietario annulla la procedura. Se il proprietario sceglie di salvare la bozza dal riepilogo, la bozza deve invece rimanere disponibile per una ripresa successiva senza produrre dati definitivi. Dopo una registrazione definitiva conclusa con successo il sistema deve tentare di cancellare la relativa bozza; un eventuale errore di tale cancellazione non deve invalidare il contratto già registrato né coinvolgere le altre bozze. Una bozza residua che, alla successiva apertura, risulti corrispondere a un contratto già registrato secondo il confronto definito in RF-01 deve essere eliminata automaticamente.

ID	Requisito funzionale
RF-03	Durante la registrazione del contratto il sistema deve consentire di selezionare un immobile già registrato, presentandolo tramite il nome assegnato, oppure di inserirne uno nuovo. La selezione deve riferirsi univocamente all'immobile registrato anche quando più immobili hanno lo stesso nome. Per un nuovo immobile il sistema deve acquisire l'indirizzo e i dati catastali. I valori numerici foglio, particella, subalterno, consistenza e rendita dei dati catastali devono essere maggiori o uguali a zero. L'indirizzo deve comprendere almeno provincia, comune e indirizzo; nazione, CAP, numero civico, scala e interno devono poter essere acquisiti quando disponibili senza essere obbligatori. L'immobile deve essere riconosciuto catastalmente tramite la combinazione di codice comunale, foglio, particella e subalterno. Il sistema deve rifiutare la creazione di un immobile con una combinazione catastale già presente. Quando l'indirizzo comprende anche l'interno, il sistema deve inoltre rifiutare la creazione di un immobile con lo stesso indirizzo completo di un immobile già registrato. Un immobile già registrato viene soltanto selezionato e non può essere modificato nell'ambito di UC-01. Proprietario e inquilino devono essere riconosciuti tramite codice fiscale. Il codice fiscale deve essere normalizzato in maiuscolo e rispettare la struttura alfanumerica di 16 caratteri prevista per la persona fisica; nelle posizioni normalmente numeriche il controllo strutturale deve ammettere anche le sostituzioni previste per l'omocodia. La data di nascita deve corrispondere, rispetto alla data corrente del server, a un'età compresa tra 18 e 150 anni inclusi. Nella stessa procedura di registrazione proprietario e inquilino devono essere persone distinte e non possono quindi avere lo stesso codice fiscale. Il sistema deve consentire sia la ricerca per codice fiscale di una Persona già registrata sia l'inserimento diretto di una nuova Persona senza obbligare a effettuare prima una ricerca. Se il codice fiscale inserito come nuova Persona appartiene già a una Persona registrata, il sistema deve impedire la duplicazione e richiedere di recuperare la Persona esistente tramite la ricerca. Se il codice fiscale ricercato corrisponde a una persona già registrata, il sistema deve recuperarne e mostrare i dati affinché il proprietario possa verificarli ed eventualmente modificarli prima di completare lo step. Per la Persona che assume il ruolo di proprietario il sistema deve inoltre consentire di acquisire un IBAN opzionale a livello anagrafico; quando il template della tipologia selezionata contiene il relativo segnaposto, l'IBAN deve essere disponibile già per completare lo step dei dati contrattuali e accedere al riepilogo. Nell'ambito di UC-01 il codice fiscale della persona già registrata non è modificabile: un codice fiscale differente identifica, per il sistema, una nuova Persona. La versione 1.0 non verifica la coerenza anagrafica fra codice fiscale e nome, cognome, data o luogo di nascita. Per una nuova Persona il sistema deve consentire di acquisire nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, provincia, comune e indirizzo della residenza; nazione, CAP, numero civico, scala e interno devono poter essere acquisiti quando disponibili senza essere obbligatori. Per la persona che assume il ruolo di inquilino il sistema deve inoltre acquisire o consentire di aggiornare, quando necessario, tipo di documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto), organo emittente, data di rilascio, data di scadenza e numero del documento. La data di rilascio del documento

ID	Requisito funzionale
RF-04	Il sistema deve acquisire per il contratto un nome o una breve descrizione, la tipologia contrattuale, la data iniziale, il canone mensile e il giorno di pagamento. La tipologia contrattuale deve definire la durata del periodo iniziale, la durata del rinnovo e gli articoli predefiniti applicabili. Il sistema deve calcolare automaticamente la data finale del periodo iniziale utilizzando la durata della tipologia selezionata. Gli articoli predefiniti non devono essere mostrati nello step dei dati contrattuali: devono essere presentati nel riepilogo come anteprima valorizzata usando i dati correnti della bozza. Il canone annuale deve essere derivato dal canone mensile moltiplicato per dodici e non deve essere richiesto come dato autonomo. L'anteprima non costituisce il documento storico definitivo e non deve produrre persistenza definitiva. Il documento completo del contratto deve essere generato nuovamente soltanto alla conferma definitiva, componendo gli articoli template con i dati finali validati della registrazione. Il generatore deve poter rendere gli importi richiesti dal template sia in forma numerica sia in lettere; l'eventuale importo del deposito cauzionale riportato nel documento è un valore documentale derivato pari a tre mensilità e non introduce gestione o persistenza del deposito.
RF-05	La presenza di uno o più contratti già registrati per l'immobile non deve impedire l'avvio o la prosecuzione della stesura di un nuovo contratto. Il sistema deve impedire la registrazione definitiva soltanto quando il periodo di decorrenza del nuovo contratto si sovrappone a quello di un altro contratto già registrato per lo stesso immobile. Lo stesso inquilino può quindi stipulare, in periodi non sovrapposti, più contratti successivi sul medesimo immobile.

ID	Requisito funzionale
RF-06	Prima della registrazione definitiva il sistema deve mostrare un riepilogo dei dati e l'anteprima valorizzata degli articoli contrattuali, consentendo al proprietario di tornare agli step precedenti per modificarli. Nel riepilogo devono essere disponibili le azioni esplicite <i>Conferma e registra</i>, <i>Salva bozza ed esci</i> e <i>Annulla bozza</i>. Il contratto deve essere registrato soltanto dopo la selezione esplicita di <i>Conferma e registra</i>; il salvataggio della bozza non deve produrre dati definitivi e l'annullamento deve eliminare soltanto la bozza corrente. Per registrazione si intende il salvataggio permanente dei dati e non la registrazione ufficiale presso l'Agenzia delle Entrate. Alla registrazione definitiva il sistema deve salvare permanentemente anche gli eventuali nuovi immobili, le nuove persone e le modifiche validate apportate a persone già registrate, comprese residenza e dati del documento di riconoscimento quando pertinenti, insieme agli altri dati necessari alla registrazione del contratto. Nello stesso momento il sistema deve generare il contenuto completo del documento contrattuale usando gli articoli template e i dati finali validati, memorizzarlo nel contratto come copia storica e registrare la data della registrazione applicativa. Il contenuto storico non deve essere alterato da successive modifiche ai modelli predefiniti o ai dati sorgente. Il sistema deve inoltre creare e memorizzare il pagamento della prima mensilità con anno e mese di competenza corrispondenti alla decorrenza e data di pagamento coincidente con la data di decorrenza. L'importo deve essere determinato automaticamente applicando, quando la decorrenza non coincide con il primo giorno del mese, il pro-rata sui giorni coperti dalla data di decorrenza all'ultimo giorno del mese, estremi inclusi, con arrotondamento soltanto del risultato finale a due cifre decimali.
RF-07	Per registrare un pagamento il sistema deve consentire al proprietario di selezionare un immobile presentandolo tramite il nome assegnato. La selezione deve riferirsi univocamente all'immobile registrato anche quando più immobili hanno lo stesso nome. Il sistema deve quindi mostrare gli inquilini associati a contratti registrati per l'immobile selezionato. Se l'elenco contiene un solo inquilino, il sistema deve selezionarlo automaticamente.
RF-08	Dopo l'individuazione di immobile e inquilino, il sistema deve considerare i contratti registrati relativi alla coppia selezionata e individuare automaticamente la mensilità non pagata cronologicamente più vecchia fino al mese corrente. La mensilità del mese corrente deve poter essere proposta anche prima del giorno di pagamento previsto dal contratto; le mensilità dei mesi successivi devono invece essere considerate future. Il sistema deve caricare i dati essenziali del contratto a cui la mensilità appartiene, escludendo mensilità già pagate e mensilità future. Se non esistono mensilità non pagate fino al mese corrente, il sistema deve comunicare che non risultano mensilità disponibili per la registrazione del pagamento e impedire la prosecuzione della procedura.

ID	Requisito funzionale
RF-09	L'importo del pagamento deve essere determinato automaticamente dal canone mensile del contratto. Per una mensilità interamente compresa nel periodo contrattuale coincide con il canone mensile; per la prima o l'ultima mensilità che copre soltanto una parte del mese deve essere calcolato come $\text{canoneMensile} * \text{giorniCoperti} / \text{giorniDelMese}$, senza arrotondamenti intermedi e arrotondando soltanto il risultato finale a due cifre decimali. L'importo deve essere memorizzato insieme ad anno di competenza, mese di competenza e data di pagamento. La versione 1.0 deve consentire soltanto il pagamento completo della mensilità così determinata e deve permettere la registrazione anche quando il pagamento è tardivo.
RF-10	Nella procedura di registrazione di un pagamento prevista da UC-02, il sistema deve offrire le azioni <i>Pagato</i> e <i>Annulla</i> . La registrazione del pagamento deve avvenire soltanto dopo una conferma esplicita; in caso di annullamento nessun nuovo pagamento deve essere registrato.

6 Requisiti non funzionali

ID	Requisito non funzionale	Categoria
RNF-01	I dati validati negli step completati della registrazione del contratto devono essere recuperabili dopo un'interruzione della procedura o una temporanea indisponibilità del servizio. Nel contesto mono-utente della versione 1.0, alla riapertura della procedura il sistema deve poter recuperare le eventuali bozze non concluse, consentire la selezione di quella da riprendere e ripristinarne i dati già validati senza richiedere un meccanismo di identificazione tra utenti diversi.	Affidabilità / recuperabilità
RNF-03	Il client deve applicare controlli di ammissibilità coerenti con il tipo di ciascun campo, segnalando prima dell'invio caratteri o sequenze non consentiti. Tali controlli non sostituiscono la validazione lato server: ogni input deve essere nuovamente validato e trattato in modo sicuro prima di essere visualizzato o utilizzato nelle operazioni di persistenza, con particolare attenzione a vulnerabilità di tipo XSS e injection.	Sicurezza

ID	Requisito non funzionale	Categoria
RNF-04	Gli errori applicativi recuperabili devono essere intercettati e registrati nei log. Un errore relativo a una singola operazione non deve lasciare dati parziali o incoerenti, non deve produrre un falso esito positivo e non deve impedire le operazioni successive. Un eventuale fallimento della cancellazione della bozza successiva a una registrazione definitiva già conclusa non deve annullare il contratto registrato e deve consentire il recupero previsto alla successiva apertura della procedura. Il messaggio mostrato all'utente non deve esporre dettagli tecnici interni.	Affidabilità / resilienza
RNF-05	Durante le operazioni che richiedono attesa per elaborazione o comunicazione con il server, il sistema deve rendere percepibile lo stato di elaborazione e, al termine, comunicare esplicitamente l'esito positivo o negativo.	Usabilità

7 Acceptance criteria

7.1 Acceptance criteria di US-01

AC-01 – Selezione o inserimento dell'immobile **Dato** che il proprietario avvia la registrazione di un contratto, **quando** accede al primo step, **allora** deve poter selezionare un immobile esistente tramite il nome assegnato oppure inserire un nuovo immobile; anche in presenza di immobili con lo stesso nome, la selezione deve riferirsi univocamente a un solo immobile registrato.

Dato che il proprietario inserisce un nuovo immobile, **quando** la combinazione di codice comunale, foglio, particella e subalterno coincide con quella di un immobile già registrato, **allora** il sistema deve rifiutare l'inserimento.

Dato che il proprietario inserisce un nuovo immobile con l'interno specificato, **quando** l'indirizzo completo coincide con quello di un immobile già registrato, **allora** il sistema deve rifiutare l'inserimento.

Dato che il proprietario inserisce i dati catastali di un nuovo immobile, **quando** foglio, particella, subalterno, consistenza o rendita assumono un valore inferiore a zero, **allora** il sistema deve rifiutare il dato e impedire il completamento dello step.

AC-02 – immobile con contratti già registrati **Dato** un immobile per il quale esiste già uno o più contratti registrati, **quando** il proprietario lo seleziona per predisporre un nuovo contratto, **allora** il sistema deve consentire di proseguire con la stesura; la registrazione definitiva verrà impedita soltanto se, una volta noto il nuovo periodo di decorrenza, risulta una sovrapposizione con un contratto esistente.

AC-03 – Identificazione e registrazione delle persone **Dato** l'inserimento del codice fiscale del proprietario o dell'inquilino, **quando** il soggetto è già registrato, **allora** il sistema deve recuperarne e mostrare i dati disponibili, consentendo al proprietario di

verificarli e modificarli prima di completare lo step, mantenendo invariato il codice fiscale della persona.

Dato l'inserimento del codice fiscale del proprietario o dell'inquilino, **quando** il valore non rispetta la struttura alfanumerica prevista, **allora** il sistema deve rifiutare il dato sia nel client sia nel backend.

Dato l'inserimento o la modifica della data di nascita, **quando** alla data corrente del server la persona ha meno di 18 anni oppure la data è antecedente di oltre 150 anni, **allora** il sistema deve impedire il completamento dello step.

Dato che nella bozza è già stato impostato il proprietario o l'inquilino, **quando** per il ruolo opposto viene ricercato o inviato lo stesso codice fiscale, **allora** il sistema deve segnalare il conflitto e impedire che la stessa Persona assuma entrambi i ruoli nello stesso contratto.

Dato l'inserimento del codice fiscale del proprietario o dell'inquilino, **quando** il soggetto non è ancora registrato, **allora** il sistema deve consentire di registrarlo acquisendo nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, provincia, comune e indirizzo della residenza; nazione, CAP, numero civico, scala e interno devono poter essere acquisiti quando disponibili senza essere obbligatori.

Dato che il proprietario sa di dover inserire una nuova Persona, **quando** sceglie l'inserimento diretto senza effettuare una ricerca preliminare, **allora** il sistema deve mostrare il form di inserimento; se il codice fiscale indicato risulta già registrato, deve impedire la creazione duplicata e richiedere il recupero della Persona esistente tramite la ricerca.

Dato che la Persona assume il ruolo di proprietario, **quando** nello step dei dati contrattuali viene selezionato un template che usa il segnaposto dell'IBAN del proprietario e l'IBAN non è disponibile nella bozza, **allora** il sistema deve impedire il completamento dello step e richiedere di compilare il dato nello step Proprietario; se il template non usa tale dato, la sua assenza non deve impedire UC-01.

Dato che la persona deve assumere il ruolo di inquilino, **quando** i dati del documento di riconoscimento non sono presenti o devono essere corretti, **allora** il sistema deve richiedere o consentire di aggiornare tipo di documento (carta d'identità o passaporto), organo emittente, data di rilascio, data di scadenza e numero del documento; le modifiche devono restare nella bozza fino alla conferma definitiva.

Dato il documento di riconoscimento dell'inquilino, **quando** la data di rilascio è successiva alla data corrente del server oppure la data di scadenza è uguale o antecedente alla data corrente del server, **allora** il sistema deve impedire il completamento dello step e, se una bozza già salvata contiene nel frattempo dati temporali non più validi, deve impedire anche la conferma definitiva finché il documento non viene aggiornato.

AC-04 – Validazione progressiva **Dato** uno qualsiasi dei primi quattro step, **quando** mancano dati obbligatori o sono presenti dati non validi, **allora** il sistema deve segnalare gli errori e impedire il passaggio allo step successivo finché non vengono corretti.

AC-05 – Dati, durata e articoli del contratto **Dato** che il proprietario ha scelto la tipologia contrattuale e la data da1, **quando** i dati contrattuali vengono validati, **allora** il sistema deve calcolare automaticamente la data a1 usando la durata del periodo iniziale della tipologia, mantenere disponibile il valore di rinnovo senza applicarlo al periodo gestito nella versione 1.0 e accettare un giorno di pagamento compreso tra 1 e 28. Gli articoli non devono essere mostrati nello step dei dati contrattuali; quando il proprietario raggiunge il riepilogo il sistema deve produrre un'anteprima valorizzata degli articoli usando

i dati della bozza. Il documento completo e storico del contratto deve essere generato nuovamente soltanto alla conferma definitiva usando i dati finali validati.

AC-06 – Coerenza del contratto Dato il periodo del nuovo contratto, **quando** tale periodo si sovrappone al periodo di un contratto già registrato per lo stesso immobile, **allora** il sistema deve impedire la registrazione definitiva del nuovo contratto.

AC-07 – Riepilogo e conferma Dato che i primi quattro step sono validi, **quando** il proprietario raggiunge il riepilogo, **allora** deve poter verificare i dati, visualizzare gli articoli valorizzati in anteprima, rientrare direttamente negli step già completati per modificarli e scegliere fra *Conferma e registra*, *Salva bozza ed esci* e *Annulla bozza*;

dato che il proprietario seleziona *Salva bozza ed esci*, **quando** ritorna alla schermata iniziale di UC-01, **allora** la bozza deve restare disponibile e nessun dato definitivo deve essere registrato;

dato che i dati del contratto sono validi, **quando** il proprietario seleziona *Conferma e registra*, **allora** il contratto deve essere registrato e devono essere salvati permanentemente gli eventuali nuovi immobili, le nuove persone e le modifiche validate apportate a persone già registrate, comprese residenza e dati del documento di riconoscimento quando pertinenti; il sistema deve inoltre generare nuovamente il documento completo usando gli articoli template e i dati finali validati, memorizzarne il contenuto nel contratto come copia storica completa e memorizzare la data della registrazione applicativa; il sistema deve inoltre creare e memorizzare il pagamento della prima mensilità con anno e mese di competenza corrispondenti alla decorrenza e data di pagamento coincidente con la data di decorrenza. Se la decorrenza non coincide con il primo giorno del mese, l'importo deve essere calcolato in pro-rata sui giorni coperti fino alla fine del mese, estremi inclusi, senza arrotondamenti intermedi e con arrotondamento del solo risultato finale a due cifre decimali. Il contenuto storico del contratto non deve essere modificato da successive variazioni degli articoli predefiniti o dei dati sorgente.

AC-08 – Annullamento Dato che il contratto non è ancora stato confermato, **quando** il proprietario annulla la procedura, **allora** nessun nuovo contratto deve essere registrato, nessun nuovo immobile, nuova persona o nuovo dato di riconoscimento acquisito esclusivamente nella procedura deve essere salvato permanentemente, nessuna modifica apportata a una persona già registrata deve diventare definitiva e deve essere cancellata soltanto la bozza relativa alla procedura annullata. Quando sono mostrate più bozze recuperabili, l'annullamento deve essere associato esplicitamente alla singola bozza da eliminare e non deve richiedere che quella bozza venga prima ripresa.

AC-09 – Ciclo di vita della bozza Dato che il proprietario completa con successo il primo step di una nuova procedura, **quando** la bozza viene salvata, **allora** essa deve essere identificabile separatamente dalle altre bozze e deve essere aggiornata con i dati acquisiti o modificati nei successivi step validati.

Dato che esistono più bozze riprendibili, **quando** il proprietario avvia UC-01, **allora** il sistema deve consentirgli di scegliere quale bozza riprendere oppure di iniziare un nuovo contratto; per uno stesso immobile già registrato non deve essere creata una seconda bozza attiva.

Dato che una bozza ha completato uno o più step, **quando** il proprietario seleziona *Salva bozza ed esci* dal riepilogo, **allora** il sistema deve tornare alla schermata iniziale di UC-01 mantenendo la bozza recuperabile con tutti gli step già validati.

Dato che una registrazione definitiva termina con successo, **quando** viene eseguito il cleanup, **allora** deve essere cancellata soltanto la bozza del contratto registrato e le eventuali altre bozze devono rimanere disponibili.

7.2 Acceptance criteria di US-02

AC-10 – Individuazione dell'inquilino **Dato** che il proprietario avvia la registrazione di un pagamento, **quando** seleziona un immobile, **allora** la selezione deve riferirsi univocamente all'immobile registrato anche in presenza di nomi uguali; il sistema deve mostrare gli inquilini associati a contratti registrati per tale immobile e auto-selezionare l'inquilino se è l'unico disponibile.

AC-11 – Caricamento dei dati contrattuali **Dato** che sono stati individuati immobile, inquilino e mensilità da registrare, **quando** il sistema prepara il pagamento, **allora** deve mostrare almeno canone mensile, tipologia e periodo dal-al del contratto a cui la mensilità appartiene.

AC-12 – Mensilità non pagate **Dato** che per la coppia immobile-inquilino esistono uno o più contratti registrati, **quando** esistono mensilità non ancora pagate fino al mese corrente, **allora** il sistema deve selezionare automaticamente la mensilità non pagata cronologicamente più vecchia tra i contratti considerati, senza proporre mensilità già pagate o future. La mensilità del mese corrente deve poter essere selezionata anche quando il giorno di pagamento previsto non è ancora stato raggiunto.

Dato che per la coppia immobile-inquilino non esistono mensilità non pagate fino al mese corrente, **quando** il sistema verifica le mensilità disponibili, **allora** deve comunicare che non risultano mensilità disponibili per la registrazione del pagamento e non deve consentire di procedere.

AC-13 – Dati del pagamento **Dato** che è stata individuata la mensilità da registrare, **quando** il sistema prepara il pagamento, **allora** deve determinare anno e mese di competenza e calcolare automaticamente l'importo senza richiedere un valore manuale: per una mensilità interamente compresa nel periodo contrattuale l'importo coincide con il canone mensile; per la prima o l'ultima mensilità parziale l'importo è proporzionato ai giorni del mese effettivamente compresi nel contratto, considerando inclusi dal e al, senza arrotondamenti intermedi e con arrotondamento del risultato finale a due cifre decimali.

AC-14 – Pagabilità e scadenza della mensilità **Dato** che la mensilità del mese corrente non è ancora stata pagata, **quando** la data corrente precede il giorno di pagamento previsto, **allora** il sistema deve consentirne comunque la registrazione e la mensilità non deve essere considerata ancora dovuta.

Dato che la mensilità del mese corrente non è ancora stata pagata, **quando** la data corrente coincide con il giorno di pagamento previsto, **allora** la mensilità deve essere considerata dovuta e il sistema deve consentirne la registrazione.

Dato che la data corrente è successiva alla data di scadenza della mensilità, **quando** il proprietario registra il pagamento, **allora** il sistema deve consentire comunque la registrazione del pagamento tardivo.

AC-15 – Conferma o annullamento **Dato** che il pagamento è pronto per la registrazione, **quando** il proprietario seleziona *Pagato*, **allora** il sistema deve chiedere conferma prima di registrarlo;

dato che il sistema ha richiesto la conferma, **quando** il proprietario conferma, **allora** il pagamento deve essere registrato memorizzando anno di competenza, mese di competenza, data di pagamento e importo;

dato che il pagamento non è ancora stato registrato, **quando** il proprietario seleziona *Annulla*, **allora** nessun pagamento deve essere registrato.

8 Criteri di verifica dei requisiti non funzionali

Questi criteri non introducono nuove user stories, ma indicano come verificare i requisiti trasversali della versione 1.0.

CV-01 – RNF-01 Dopo aver completato almeno uno step della registrazione di uno o più contratti, un'interruzione della procedura deve consentire, nel contesto monoutente previsto dalla versione 1.0, di riaprire UC-01 recuperando le bozze non concluse, scegliere quella da riprendere e ritrovare i dati già acquisiti. Le bozze residue che corrispondono a contratti già registrati per identificazione catastale dell'immobile, codice fiscale dell'inquilino e periodo *da1-a1* devono essere eliminate automaticamente e non proposte; le altre bozze devono rimanere disponibili.

CV-03 – RNF-03 Un input contenente caratteri o sequenze non ammessi per il campo deve essere segnalato dal client. Lo stesso input, se inviato direttamente al server aggirando il controllo client, deve essere nuovamente validato e rifiutato o neutralizzato senza eseguire codice indesiderato né alterare le operazioni di persistenza. Se il server lo riconduce a un possibile tentativo di XSS o injection, deve produrre una voce di log con metadati tecnici della richiesta e valore rilevato in forma sanitizzata.

CV-04 – RNF-04 Un errore applicativo recuperabile deve produrre una voce di log, non deve lasciare dati definitivi parziali, deve restituire un messaggio utente privo di dettagli tecnici e non deve impedire una successiva operazione valida. In particolare, un errore durante la cancellazione della bozza successiva alla registrazione definitiva non deve annullare il contratto registrato né alterare le altre bozze; alla successiva apertura la bozza residua deve essere riconosciuta tramite il confronto previsto da RF-01 e rimossa automaticamente.

CV-05 – RNF-05 Durante un'operazione con attesa deve essere mostrato uno stato di elaborazione; al termine deve essere comunicato un esito positivo o negativo.

9 Tracciabilità

La tabella esplicita il collegamento tra user stories, requisiti funzionali, acceptance criteria e casi d'uso core.

User story	Requisiti funzionali	Acceptance criteria	Caso d'uso
US-01	RF-01–RF-06	AC-01–AC-09	UC-01
US-02	RF-07–RF-10	AC-10–AC-15	UC-02

10 Questioni aperte

Resta da chiarire il seguente aspetto:

- l'eventuale introduzione di un requisito di conformità normativa, da formulare soltanto dopo aver individuato e verificato le fonti normative italiane applicabili alle tipologie contrattuali e agli articoli predefiniti.